

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo
cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	vi
Tóm tắt	1
1 Bài toán và kiến trúc hệ thống	2
1.1 Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp	2
1.2 Các thực thể và ranh giới tin cậy	2
1.3 Ba giao diện dummy generation cần phân biệt	3
1.4 Mô hình hình thức tối thiểu	4
1.5 Giới hạn của Geo-I trong kiến trúc dummy	5
2 Phạm vi đô thị	7
2.1 Những gì nằm trong phạm vi	7
2.2 Lý do cần mạng đường và POI	7
2.3 Các nội dung ngoài phạm vi	8
3 Các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa	9
3.1 S1 – Một truy vấn đơn lẻ	9
3.2 S2 – Báo cáo lập tại một điểm dừng	9
3.3 S3 – Chuỗi di chuyển liên tục	9
3.4 S4 – Quay lại địa điểm quen thuộc	10
3.5 S5 – Dự đoán điểm đến hoặc tuyến tiếp theo	10
3.6 S6 – Suy luận từ nội dung truy vấn	10
3.7 S7 – Tương quan với nhóm người dừng	11
3.8 Kết luận chương	11
4 Mô hình đối thủ và tấn công trọng tâm	12
4.1 Đối thủ chuẩn	12

4.2	Bảng ánh xạ threat model	12
4.3	Tấn công trọng tâm của luận văn	14
4.4	Yêu cầu phòng thủ rút ra từ threat model	15
5	Các mục tiêu bảo vệ	16
5.1	Identity	16
5.2	Location	16
5.3	Next route	16
5.4	Query content	17
5.5	Phạm vi bảo đảm và đánh giá	17
6	Các phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả	18
6.1	Tiêu chí chọn và tiêu chí loại	18
6.2	Các phương pháp phù hợp nhất	18
6.2.1	AnotherMe (IEEE TDSC 2024)	18
6.2.2	TransProtect (ACM SIGSPATIAL 2024)	19
6.2.3	LSPPM-SI (Scientific Reports 2025)	19
6.2.4	Fake-query insertion cho continuous LBS (2026)	19
6.2.5	Semantic-correlation dummy paths (2026)	20
6.3	So sánh và lựa chọn phương pháp đối chứng	20
6.4	Nguyên tắc so sánh công bằng	21
7	Phương pháp đề xuất	23
7.1	Giao diện đầu ra và ranh giới dữ liệu	23
7.2	Thuật toán hai tầng hiện tại	23
7.2.1	Tầng 1: neo REM trên support cố định	23
7.2.2	Tầng 2: sinh K track từ neo	24
7.3	Lập luận riêng tư và phạm vi đúng	24
7.4	Vai trò dự kiến của dữ liệu nhóm người dùng	25
7.5	Độ phức tạp	25
8	Thiết kế thực nghiệm và kiến trúc benchmark	26
8.1	Luồng dữ liệu chung	26
8.2	SUMO, mạng đường và phép chia dữ liệu	26
8.3	Mức bao phủ bảy scenario	27

8.4	Ba nhánh output contract	27
8.5	Ranh giới attacker và evaluator	28
8.6	Định nghĩa metric	28
8.6.1	Nhánh replacement trajectory	28
8.6.2	Nhánh candidate set và dummy-only	29
8.6.3	Metric bắt buộc cho kết luận cuối	29
8.7	Cấu hình canonical	29
9	Kết quả kiểm thử tích hợp và thảo luận	30
9.1	Điều kiện và tính tái lập	30
9.2	Nhánh A: replacement trajectory	30
9.3	Nhánh B: real+K-1 candidate theo event	31
9.4	Nhánh C: mô hình dummy-only của luận văn	31
9.5	Runtime cục bộ	32
9.6	Quan sát trực quan	32
9.7	Kiểm thử và boundary của web application	32
9.8	Kết luận được phép rút ra	34
10	Giới hạn, tính hợp lệ và kế hoạch đánh giá cuối	35
10.1	Trạng thái trả lời câu hỏi nghiên cứu	35
10.2	Threats to validity	35
10.3	Điều kiện để nâng comparator thành faithful reproduction	36
10.4	Ma trận thực nghiệm cuối	36
11	Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo	38
A	Manifest tái lập	39
A.1	Lệnh kiểm tra và sinh artifact	39
A.2	Điều kiện dữ liệu đầu vào ngoài Git	40
A.3	Phiên bản nguồn đối chứng	40

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc dummy-only của luận văn: dữ liệu thật không rời thiết bị; LSP chỉ thấy batch quỹ đạo giả là hậu xử lý của neo REM. Lập luận Geo-I hiện thuộc kernel Euclid lý tưởng, chưa phải GG-I đường đi ngắn nhất.	3
3.1	Dummy hợp lý tại từng thời điểm vẫn có thể bị loại khi nối thành chuỗi.	10
8.1	Pipeline benchmark: mobility và candidate dùng cùng graph; transcript cho attacker được tách khỏi hai block evaluator-only là truth của phương pháp và metadata SUMO.	26
9.1	Preview của bốn pipeline trên mạng đường cục bộ	33

Danh sách bảng

1.1	Ba giao diện đầu ra của cơ chế sinh dummy.	4
4.1	Ảnh xạ scenario – quan sát – khai thác – target – tiêu chí thành công.	13
5.1	Mục tiêu nghiên cứu và trạng thái bằng chứng hiện tại.	17
6.1	Các phương pháp sinh dữ liệu giả hiện đại được lựa chọn để khảo sát.	20
6.2	Trạng thái thực thi của ba comparator và mô hình luận văn.	21
8.1	Mức bao phủ của pilot so với bảy tình huống đe dọa.	27
8.2	Ngữ nghĩa ba nhánh benchmark đang chạy.	28
8.3	Metric khoa học cần có và trạng thái hiện tại.	29
8.4	Cấu hình của lần chạy canonical dùng trong Chương 9.	29
9.1	Danh tính của lần chạy kiểm thử tích hợp.	30
9.2	Diagnostic hình học cho hai replacement comparator	30
9.3	Diagnostic riêng của semantic-correlation adaptation.	31
9.4	Diagnostic hình học của mô hình luận văn trong canonical run.	32
9.5	Runtime method-local của một lần chạy; không gồm SUMO, load graph, serialize hay render.	32
10.1	Mức bằng chứng hiện tại cho các câu hỏi nghiên cứu.	35

Danh mục từ viết tắt

LBS	<i>Location-based Services</i> – dịch vụ dựa trên vị trí.
LSP	<i>Location Service Provider</i> – nhà cung cấp dịch vụ vị trí.
LPPM	<i>Location Privacy-Preserving Mechanism</i> – cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí.
Geo-I	<i>Geo-Indistinguishability</i> – bất khả phân biệt vị trí địa lý.
POI	<i>Point of Interest</i> – địa điểm được ứng dụng hoặc người dùng quan tâm.
OSM	<i>OpenStreetMap</i> – nguồn dữ liệu bản đồ và mạng đường mở.
HMM	<i>Hidden Markov Model</i> – mô hình Markov ẩn.
EIE	<i>Expected Inference Error</i> – sai số suy luận kỳ vọng của kẻ tấn công.
ASR	<i>Anonymity Success Rate</i> – tỷ lệ truy vấn đạt mức ẩn danh đặt ra.
SOTA	<i>State of the Art</i> – nhóm phương pháp hiện đại dùng làm đối chứng.
SUMO	<i>Simulation of Urban MObility</i> – công cụ mô phỏng giao thông vi mô.
FCD	<i>Floating Car Data</i> – dữ liệu vị trí xe theo thời gian do SUMO xuất.
VTGA	<i>Virtual Trajectory Generation Algorithm</i> – thuật toán sinh quỹ đạo ảo của AnotherMe.
GCN	<i>Graph Convolutional Network</i> – mạng tích chập trên đồ thị.
LSTM	<i>Long Short-Term Memory</i> – mạng hồi tiếp bộ nhớ dài-ngắn.
DTW	<i>Dynamic Time Warping</i> – độ lệch giữa hai chuỗi sau khi căn chỉnh động.
QoS	<i>Quality of Service</i> – mức chất lượng dịch vụ ứng dụng.
MRR	<i>Mean Reciprocal Rank</i> – trung bình nghịch đảo thứ hạng đáp án đúng.

Tóm tắt

Luận văn nghiên cứu bài toán bảo vệ quỹ đạo của người dùng khi sử dụng LBS trong khu vực đô thị. Cơ chế được chọn thuộc lớp **sinh dữ liệu giả ở mức tác nghiệp**: trước khi yêu cầu rời thiết bị, hệ thống tạo K quỹ đạo dummy và không chủ động chèn hay đánh dấu quỹ đạo thật như một thành viên của batch gửi tới LSP. Code không loại trừ trùng tọa độ ngẫu nhiên. Cách đặt bài toán này khác với việc sinh một cơ sở dữ liệu tổng hợp để công bố ngoại tuyến và cũng khác với giao diện “thật+ $K - 1$ dummy”.

Bài toán nghiên cứu. Trong LBS đô thị liên tục, một LSP trung thực nhưng tò mò quan sát toàn bộ transcript được bảo vệ và biết mạng đường, POI, thời gian, mô hình di chuyển cộng đồng cùng thuật toán sinh dummy. Luận văn tập trung vào tấn công lọc/tái dựng quỹ đạo có xét ngữ cảnh: đối thủ dùng tính có thể đi tới, tương quan thời gian và ngữ nghĩa để loại dummy rồi suy ra vị trí hoặc đường đi thật. Mục tiêu phòng thủ là làm các quỹ đạo giả hợp lý trước kiến thức này mà vẫn giữ utility của ứng dụng.

Mô hình dùng hai tầng: REM lấy một neo trên toàn bộ đỉnh đường công khai với khoảng cách Euclid; hậu xử lý sinh K stable dummy track chỉ từ neo, dữ liệu công khai và randomness giả định độc lập với secret lẫn coins lấy mẫu neo. Code tiếp tục cùng PRNG sau số lượt rút cố định, nên API test chỉ xác nhận không đọc lại truth, chưa chứng minh giả thiết độc lập. Geo-I vì thế chỉ được lập luận cho kernel số thực lý tưởng theo từng lần phát hành, không cho sampler float64 hay toàn bộ trajectory.

Để tạo quy trình so sánh có thể kiểm tra, luận văn đã hiện thực ba đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả dưới dạng bản thích nghi clean-room có ánh xạ về nguồn: TransProtect, AnotherMe và cơ chế dummy có tương quan ngữ nghĩa năm 2026. Cả ba chạy end-to-end trên cùng đồ thị đường hành khách SUMO, nhưng vẫn mang trạng thái paper_adaptation, không phải tái hiện tương đương paper. Một lần chạy canonical trên một xe giữ lại, tám sự kiện và một seed xác nhận pipeline, ranh giới ground truth, metric và giao diện web hoạt động; kết quả này chỉ là kiểm thử tích hợp, chưa phải bằng chứng xếp hạng privacy hoặc SOTA.

Đóng góp hiện tại gồm phạm vi và bày tình huống đe dọa, kiến trúc dummy-only, ba đối chứng bám nguồn, cùng benchmark SUMO có provenance và tách attacker/evaluator. Kết luận cuối còn thiếu POI/query thật, population prior, attacker đã hiệu chỉnh và đánh giá lặp có khoảng tin cậy.

Chương 1

Bài toán và kiến trúc hệ thống

1.1 Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

Luận văn được tổ chức quanh bốn câu hỏi:

1. **RQ1 – Đối thủ khai thác gì?** Những tín hiệu nào từ mạng đường, thời gian, POI, truy vấn lặp và thống kê cộng đồng làm dummy bị lọc trong một phiên LBS liên tục?
2. **RQ2 – Sinh dummy như thế nào?** Có thể tạo K quỹ đạo chỉ chứa dummy, hợp lý theo không gian–thời gian, từ một neo riêng tư mà không đọc lại quỹ đạo thật hay không?
3. **RQ3 – Đo hiệu quả bằng gì?** Cần kết hợp metric privacy dựa trên attacker, utility POI/định tuyến và overhead như thế nào mà không đánh đồng các output contract khác nhau?
4. **RQ4 – So sánh có thể tái lập ra sao?** Làm thế nào để chạy các phương pháp gần đây trên cùng simulator/graph/split, đồng thời phân biệt rõ phần cài đúng nguồn, phần thích nghi và phần chưa có bằng chứng parity?

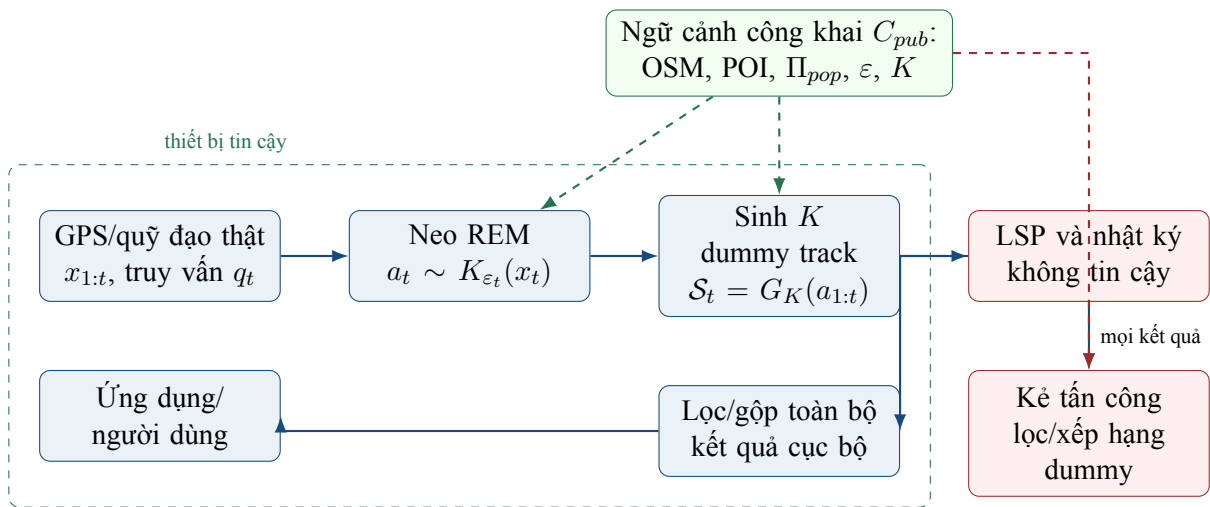
Từ bốn câu hỏi này, đóng góp kỹ thuật hiện có là một giao thức benchmark tách bí mật khỏi transcript công khai, một kiến trúc mô hình luận văn chạy được và ba comparator chạy được end-to-end. Đóng góp khoa học về khả năng chống attack chỉ được xác lập sau khi hoàn tất ma trận thực nghiệm nêu ở Chương 10; bản chạy đơn hiện tại không được dùng để trả lời RQ3 theo nghĩa kết luận hiệu năng.

1.2 Các thực thể và ranh giới tin cậy

Hệ thống gồm bốn thực thể:

1. **Thiết bị người dùng** giữ vị trí thật, lịch sử gần đây và truy vấn thật. Đây là vùng tin cậy.

2. **Bộ sinh dummy trên thiết bị** nhận quỹ đạo thật và ngữ cảnh công khai, sau đó tạo đầu ra bảo vệ trước khi dữ liệu rời thiết bị.
3. **LSP** thực hiện truy vấn POI, chỉ đường hoặc một dịch vụ không gian. LSP được giả định thực thi đúng giao thức nhưng có thể lưu và phân tích mọi yêu cầu nhận được.
4. **Kẻ tấn công** có thể chính là LSP, bên thứ ba nhận nhật ký từ LSP, hoặc bên xâm nhập được kho dữ liệu. Kẻ tấn công không cần thay đổi giao thức; mục tiêu là suy luận từ dữ liệu quan sát được.



Hình 1.1: Kiến trúc dummy-only của luận văn: dữ liệu thật không rời thiết bị; LSP chỉ thấy batch quỹ đạo giả là hậu xử lý của neo REM. Lập luận Geo-I hiện thuộc kernel Euclid lý tưởng, chưa phải GG-I đường đi ngắn nhất.

Kiến trúc trong Hình 1.1 tuân theo nguyên tắc Kerckhoffs: không dựa vào việc giữ bí mật thuật toán. Đối thủ được phép biết cách sinh dummy và các tham số công khai; chỉ vị trí thật, ngẫu nhiên nội bộ và trạng thái riêng trên thiết bị là bí mật. LSP phải trả kết quả cho toàn bộ batch trong một vòng; nếu thiết bị gọi lại duy nhất candidate được chọn dưới cùng phiên, vòng thứ hai sẽ làm lộ candidate quan trọng. Vì vậy phạm vi chính của luận văn là các truy vấn POI/range chỉ đọc; booking, thanh toán và điều hướng tương tác cần một giao thức bổ sung và không thuộc phạm vi bảo đảm của luận văn.

1.3 Ba giao diện dummy generation cần phân biệt

Từ “dummy” đang được dùng cho ba giao diện khác nhau trong tài liệu. Chúng có chi phí và bảo đảm khác nhau, vì vậy phải ghi rõ trước khi so sánh.

REM thuộc nhánh **thay thế bằng một vị trí giả rời rạc**: cơ chế chọn một điểm trên miền đỉnh đường công khai và chỉ công bố điểm đã chọn. Luận văn chốt giao diện chính là **K quỹ đạo dummy-only ổn định**: dùng output REM làm neo, rồi chỉ dùng neo, lịch sử output và

Bảng 1.1: Ba giao diện đầu ra của cơ chế sinh dummy.

Giao diện	Dữ liệu gửi tới LSP	Ưu điểm	Rủi ro/chi phí
Thay thế một vị trí	Một vị trí giả z_t thay cho x_t	Ít lưu lượng; tương thích trực tiếp với LBS	Có thể giảm độ chính xác dịch vụ; đối thủ suy luận ngược từ một chuỗi $z_{1:T}$
Tập k vị trí	$C_t = \{x_t\} \cup D_t$, với $ D_t = k - 1$	Có thể lấy kết quả chính xác tại x_t rồi lọc phía máy khách	Gấp nhiều lần truy vấn/trả lời; LSP có thể lọc dummy bằng bản đồ, thời gian và ngữ nghĩa
Quỹ đạo/truy vấn giả	Một hoặc nhiều chuỗi giả, hoặc xen kẽ truy vấn chỉ chứa dummy	Che được tương quan dài hạn tốt hơn nếu chuỗi giả hợp lý	Tốn băng thông, trạng thái và năng lượng; dễ bị nhận diện nếu hành vi/POI không giống thật

ngữ cảnh công khai để sinh K quỹ đạo giả. Trong implementation hiện tại, ngữ cảnh mới gồm mạng đường/timestamp; population prior và POI chưa được dùng. Nếu bộ sinh không đọc lại x_t , batch là hậu xử lý của neo. Điều này tạo cơ sở cho lập luận xác suất của kernel neo lý tưởng, nhưng không tự tạo bảo đảm trajectory-level hoặc kháng attack.

Giao diện “thật + $k - 1$ dummy” vẫn cần làm đối chứng vì phổ biến trong literature, nhưng không được gọi mặc định là Geo-I. Nếu một tập cụ thể C luôn chứa bí mật x nhưng không chứa x' , thì $\Pr[C \mid x] > 0$ trong khi $\Pr[C \mid x'] = 0$; tỷ số likelihood là vô hạn. Nói cách khác, deterministic inclusion của vị trí thật thường làm support phụ thuộc bí mật, trong khi metric DP hữu hạn đòi các input có support tương thích. k -anonymity/posterior uncertainty và Geo-I là hai loại claim khác nhau.

1.4 Mô hình hình thức tối thiểu

Gọi ngữ cảnh đô thị công khai là

$$C_{pub} = (A, G, \mathcal{P}, \Pi_{pop}, \theta),$$

trong đó A là ranh giới thành phố, G là mạng đường, $\mathcal{P}$ là POI, Π_{pop} là mô hình di chuyển cộng đồng và θ là các tham số công khai. Mạng đường là đồ thị có hướng

$$G = (V, E, w),$$

trong đó V là các vị trí hợp lệ, E là các đoạn đường và w biểu diễn độ dài hoặc thời gian đi. Tại thời điểm t , người dùng có vị trí thật $x_t \in V$, lịch sử $H_t = (x_{1:t-1}, q_{1:t-1})$ và nội dung truy vấn q_t .

Ở giao diện real-in-set, bộ sinh dummy tạo

$$D_t = \{d_t^{(1)}, \dots, d_t^{(k-1)}\}, \quad C_t = \{x_t\} \cup D_t.$$

Ở giao diện thay thế, cơ chế lấy mẫu một vị trí giả

$$z_t \sim M(\cdot \mid x_t, H_t, G, \mathcal{P}),$$

với $\mathcal{P}$ là POI và ngữ cảnh đô thị công khai. Đối thủ quan sát transcript

$$O_{1:T} = \{u, t, o_t, q_t\}_{t=1}^T,$$

trong đó $o_t = z_t$ hoặc $o_t = C_t$, và u là định danh phiên có thể liên kết. Nhiệm vụ tấn công cốt lõi là ước lượng

$$\hat{x}_{1:T} = \arg \max_{x_{1:T}} \Pr(x_{1:T} \mid O_{1:T}, G, \mathcal{P}, A),$$

với A là mọi kiến thức phụ trợ. Với giao diện real-in-set, bài toán tương đương chọn chuỗi thành viên thật xuyên qua các tập $C_1, \dots, C_T$. Với replacement hoặc dummy-only, không có nhãn thành viên thật để chọn; đối thủ phải tái dựng truth từ transcript.

Trong chế độ dummy-only của kiến trúc nghiên cứu, trước hết lấy mẫu neo

$$a_t \sim K_{\varepsilon_t}(\cdot \mid x_t),$$

rồi sinh batch không chủ động chèn truth

$$\mathcal{S}_t = G_K(a_{1:t}, C_{pub}; r_t) = \{Y_{1:t}^{(1)}, \dots, Y_{1:t}^{(K)}\}.$$

Biến ngẫu nhiên r_t biểu diễn randomness riêng cho tầng hậu xử lý. Trong mô hình xác suất lý tưởng, r_t phải độc lập với $x_{1:t}$ và với các random coins đã tạo $a_{1:t}$; đồng thời G_K không được đọc lại vị trí thật hay dùng secret-dependent clipping. Khi các điều kiện này giữ, $\mathcal{S}_t$ là hậu xử lý của $a_{1:t}$. Không áp một bước loại dummy trùng truth, vì phép kiểm tra phụ thuộc secret như vậy sẽ phá ranh giới hậu xử lý.

1.5 Giới hạn của Geo-I trong kiến trúc dummy

Geo-I giới hạn tỷ số xác suất đầu ra của hai vị trí gần nhau [1]:

$$\Pr[M(x) \in S] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[M(x') \in S].$$

Neo đang dùng trong code là cơ chế lũy thừa trên *toàn bộ* tập đỉnh công khai cố định V :

$$K_\varepsilon(v \mid x) = \frac{\exp[-(\varepsilon/2)d_E(x, v)]}{\sum_{u \in V} \exp[-(\varepsilon/2)d_E(x, u)]}, \quad v \in V,$$

trong đó d_E là khoảng cách Euclid sau khi chiếu cục bộ. Miền support không bị cắt theo x ; hệ số $1/2$ hấp thụ thay đổi của normalizer qua bất đẳng thức tam giác. Do đó phát biểu hiện tại là Geo-I theo Euclid cho **kernel số thực lý tưởng**. Nếu sau này thay d_E bằng khoảng cách đường đi ngắn nhất d_G , guarantee phải được gọi là metric Geo-I/GG-I và không tự động cho cùng bound Euclid [9].

Với một event và trạng thái lịch sử trước đó được cố định, tính chất hậu xử lý cho phép chuyển bound của neo lý tưởng tại event đó sang toàn bộ batch nhìn thấy:

$$\Pr[G_K(K_\varepsilon(x), C_{pub}) \in B] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[G_K(K_\varepsilon(x'), C_{pub}) \in B].$$

Có hai giới hạn phải tách riêng. Thứ nhất, implementation lấy mẫu bằng Gumbel-max float64. Biến ngẫu nhiên máy có miền hữu hạn nên một số ứng viên xác suất dương trong kernel lý tưởng có thể trở thành xác suất đúng bằng 0; support số có thể phụ thuộc input. Vì vậy bản thực thi hiện là **xấp xỉ số**, chưa đủ để tuyên bố pure Geo-I nếu chưa có sampler rời rạc/exact được kiểm chứng. Thứ hai, mỗi lần phát hành dùng một budget; transcript nhiều bước thường tích lũy theo $\sum_t \varepsilon_t d(x_t, x'_t)$. Chưa có adjacency theo cửa sổ và budget manager nên chưa có một trajectory-level ε cố định.

Ngay cả với kernel lý tưởng, bất đẳng thức trên cũng không tự động chứng minh rằng: (i) mỗi phần tử của tập k có xác suất là thật bằng $1/k$; (ii) chuỗi dummy không bị lọc bởi reachability; (iii) danh tính/nội dung truy vấn được bảo vệ; hoặc (iv) một attacker có ngữ cảnh không thể tái dựng quỹ đạo. Tương quan thời gian là một bề mặt tấn công đã được chỉ ra từ sớm trong bảo vệ vị trí liên tục [5].

Chương 2

Phạm vi đô thị

2.1 Những gì nằm trong phạm vi

Luận văn xét một vùng đô thị cố định, đủ nhỏ để xây dựng và tái lập cùng một miền không gian, nhưng đủ đa dạng để có đường chính/phụ, giao lộ, POI và khu dân cư. Mỗi quỹ đạo gồm tọa độ và thời gian; người dùng có thể di chuyển, dừng, quay lại địa điểm cũ và gửi truy vấn liên tục.

Các thành phần bắt buộc của miền thí nghiệm gồm:

- một đồ thị đường công khai với hướng đường và độ dài/thời gian đi;
- POI có nhãn ngữ nghĩa như nhà ở, nơi làm việc, bệnh viện, trường học, cửa hàng, nhà hàng và trạm giao thông;
- quỹ đạo có ground truth cho vị trí, thời gian, đoạn đường và điểm dừng;
- nhật ký truy vấn hoặc trình sinh truy vấn để biết nội dung thật và các truy vấn giả;
- thống kê cộng đồng tách khỏi tập kiểm thử để làm prior cho cả cơ chế và kẻ tấn công.

2.2 Lý do cần mạng đường và POI

Trong không gian Euclid, một điểm gần về đường chim bay có thể không thể đi tới trong khoảng thời gian quan sát do sông, đường một chiều, cầu hoặc rào cản. Đối thủ có thể dùng chính sự phi lý đó để loại dummy. TransProtect cho thấy một mô hình tấn công kết hợp mạng đường và lưu lượng có thể loại một phần lớn ứng viên tương như hợp lệ theo Geo-I [15]. Do đó, “nằm trong bán kính” không đủ để gọi dummy là hợp lý.

POI cũng có hai vai trò đối lập. POI giúp đo utility của LBS, nhưng đồng thời cung cấp ngữ nghĩa để đối thủ loại dummy hoặc suy ra mục đích chuyên đi. Các cơ chế gần đây vì vậy không chỉ tối ưu khoảng cách, mà còn xét độ đa dạng ngữ nghĩa, xác suất ghé thăm và ảnh hưởng không gian của POI [18, 20].

2.3 Các nội dung ngoài phạm vi

Luận văn không tuyên bố giải quyết:

- định vị trong nhà, độ cao ba chiều, hàng hải hoặc hàng không;
- giả mạo GPS chủ động, chiếm thiết bị hoặc phá mã hoá đường truyền;
- công bố một cơ sở dữ liệu quỹ đạo tổng hợp ngoại tuyến cho phân tích thống kê;
- bảo đảm riêng tư vi phân cho toàn bộ một nhóm người dùng;
- lỗi truy cập API, chính sách lưu trữ hoặc rò rỉ dữ liệu thô ngoài cơ chế LPPM.

Việc loại các mục trên giúp đơn vị bảo vệ rõ ràng: **một người dùng, một phiên LBS liên tục, trong một mạng đường đô thị đã biết.**

Chương 3

Các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa

Các mục dưới đây là **tình huống cùng một quỹ đạo bị khai thác**, không phải phân loại kiểu quỹ đạo.

3.1 S1 – Một truy vấn đơn lẻ

Người dùng gửi một vị trí giả hoặc một tập vị trí. LSP dùng tần suất truy vấn lịch sử, mật độ đường, POI và phân bố dân cư để xếp hạng các ứng viên. Dummy nằm trên hồ, trong vùng không có đường hoặc có tần suất ghé thăm bất thường sẽ bị loại. Nguy cơ chính là lộ vị trí hiện tại; đây cũng là lý do các cơ chế DLS phải xét query probability và độ phân tán thay vì chọn ngẫu nhiên thuần túy [6].

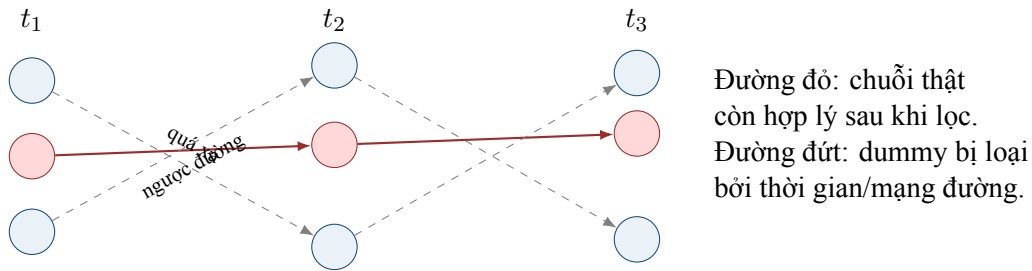
3.2 S2 – Báo cáo lặp tại một điểm dừng

Khi người dùng ở nhà, nơi làm việc hoặc bệnh viện và gửi nhiều truy vấn, các quan sát độc lập tạo thêm bằng chứng. Với một vị trí giả mỗi lần, đối thủ có thể kết hợp các mẫu để ước lượng trung tâm. Với tập k vị trí, đối thủ có thể tìm phần tử/vùng xuất hiện nhất quán, giao nhau giữa các tập hoặc phù hợp với nội dung truy vấn. Đây là trường hợp quan trọng cho nhà và các POI nhạy cảm; long-term và regional statistical attacks đã cho thấy một cơ chế tốt ở snapshot vẫn có thể hỏng dưới lịch sử dài [7].

3.3 S3 – Chuỗi di chuyển liên tục

Đối thủ không xét từng thời điểm độc lập mà nối ứng viên qua thời gian. Vận tốc tối đa, hướng đi, cạnh đường, đèn giao thông và lịch sử di chuyển loại các chuyển tiếp không thể xảy ra. Mô hình HMM, Viterbi, map matching, mạng hồi tiếp hoặc transformer có thể tìm đường đi có xác

suất cao nhất; Viterbi attack cho thấy snapshot entropy cao chưa đủ nếu transition entropy thấp [5, 8, 15].



Hình 3.1: Dummy hợp lý tại từng thời điểm vẫn có thể bị loại khi nối thành chuỗi.

3.4 S4 – Quay lại địa điểm quen thuộc

Nhà, nơi làm việc và các POI nhạy cảm tạo cụm lặp. Đối thủ liên kết các lần ghé thăm để tìm significant locations, sau đó kết hợp dữ liệu phụ trợ để tái định danh. Tính duy nhất của dấu vết di chuyển là rủi ro nền tảng: trong một tập dữ liệu di động quy mô lớn, bốn điểm không–thời gian đã đủ để phân biệt phần lớn cá nhân [10]. Dummy phải che được pattern dài hạn chứ không chỉ từng điểm.

3.5 S5 – Dự đoán điểm đến hoặc tuyến tiếp theo

Từ prefix của quỹ đạo và thói quen cộng đồng, đối thủ xếp hạng vị trí tiếp theo, đích đến hoặc tuyến có khả năng nhất. Nếu dummy có chuyển tiếp bất thường, việc lọc chúng vừa khôi phục phần quá khứ vừa làm tăng độ chính xác dự đoán tương lai. Đây là target cần đo sau khi đã giải quyết location filtering, nhưng không nên tuyên bố tự động được bảo vệ chỉ vì sai số vị trí tăng.

3.6 S6 – Suy luận từ nội dung truy vấn

Nếu cùng một nội dung “bệnh viện gần nhất” được gửi cho mọi vị trí trong C_t , bản thân nội dung vẫn tiết lộ ý định. Nếu mỗi dummy đi kèm nội dung không phù hợp với POI hoặc lịch sử, LSP có thể dùng sự không nhất quán để tìm truy vấn thật. Vì vậy bảo vệ query content cần sinh truy vấn giả có ngữ nghĩa hợp lý, hoặc dùng giao thức mật mã/PIR; chỉ sinh tọa độ giả là chưa đủ [12].

3.7 S7 – Tương quan với nhóm người dùng

Nhóm người dùng cung cấp phân bố di chuyển theo giờ, loại người dùng, vùng đô thị và bằng chứng đồng vị trí; đây là prior mạnh để xếp hạng dummy. Trong luận văn, “kết hợp nhóm người dùng” nghĩa là **học population prior trên tập huấn luyện tách biệt** rồi cấp cùng prior cho generator và attacker. Khái niệm này không phải k -anonymity hay group differential privacy.

3.8 Kết luận chương

S1–S7 là bảy *bối cảnh quỹ đạo bị đe dọa*, không phải bảy loại quỹ đạo. Chúng khác nhau ở lượng lịch sử và dữ liệu phụ trợ mà đối thủ khai thác. S1 tạo baseline theo từng event; S2 và S3 thêm bằng chứng lặp lại và tính liên tục; S4–S7 mở rộng sang hành vi dài hạn, dự đoán, nội dung và tương quan nhóm.

Luận văn chọn S3 làm attack trọng tâm vì đây là điểm yếu trực tiếp của dummy generation trong continuous LBS: từng dummy có thể hợp lệ riêng lẻ nhưng bị loại khi nối theo thời gian và mạng đường. Các scenario còn lại trở thành phép kiểm tra mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu cho dữ liệu cuối: phải có điểm dừng/lặp, POI và query label, prefix cho dự đoán, cùng tập population tách biệt.

Chương 4

Mô hình đối thủ và tấn công trọng tâm

4.1 Đối thủ chuẩn

Đối thủ chuẩn là LSP trung thực nhưng tò mò với các năng lực sau:

- quan sát toàn bộ transcript của một phiên, gồm định danh/pseudonym, thời gian, vị trí hoặc tập vị trí, nội dung và tần suất truy vấn;
- liên kết các báo cáo của cùng người dùng qua thời gian;
- biết thuật toán sinh dummy, tham số công khai và mạng đường/POI;
- có thống kê di chuyển của cộng đồng và có thể có một phần lịch sử của người dùng;
- không biết ngẫu nhiên nội bộ, vị trí thật hiện tại và trạng thái bí mật trên thiết bị;
- không sửa, chặn hoặc tiêm gói vào giao thức. Các tấn công chủ động nằm ngoài phạm vi.

Mô hình này mạnh hơn đánh giá “kẻ tấn công đoán ngẫu nhiên một trong k vị trí”. Nó phù hợp với thực tế LSP sở hữu bản đồ, lịch sử và đủ dữ liệu để huấn luyện mô hình suy luận. Việc đánh giá LPPM theo adversary cụ thể và sai số suy luận là thông lệ quan trọng trong nghiên cứu location privacy [4].

4.2 Bảng ánh xạ threat model

Bảng 4.1: Ánh xạ scenario – quan sát – khai thác – target – tiêu chí thành công.

Mã	Đối thủ quan sát/biết	Thuộc tính bị khai thác	Target chính	Tấn công thành công khi
S1	Một z_t hoặc C_t ; bản đồ, POI, tần suất vùng	Lọc vị trí bất khả thi; Bayesian ranking; homogeneity	Location	Chọn đúng vị trí thật/top rank cao, hoặc sai số dưới bán kính r
S2	Nhiều output cùng điểm dừng, thời gian và content	Giao/intersection, tần suất lặp, MLE/averaging, cache pattern	Location, identity	Khôi phục tâm điểm dừng hoặc xác định nhà/POI nhạy cảm
S3	Chuỗi $O_{1:T}$; mạng đường và giới hạn di chuyển	Reachability, hướng, vận tốc, HMM/Viterbi, map matching, model học sâu	Location, route	Chọn đúng chuỗi thật; giảm EIE hoặc DTW của quỹ đạo tái dựng; tỷ lệ điểm đúng tăng
S4	Các phiên dài hạn; significant locations; dữ liệu phụ trợ	Cụm nhà–nơi làm việc, lịch ghé, tính duy nhất	Identity, location	Liên kết đúng trajectory với người hoặc hồ sơ bên ngoài
S5	Prefix quỹ đạo, giờ/ngày, lịch sử cá nhân/cộng đồng	Transition probability, destination/route model	Next route	Top- k accuracy hoặc MRR của đích/tuyến tăng so với prior
S6	Nội dung, loại POI và kết quả LBS đi cùng mỗi dummy	Tính nhất quán semantic, query frequency, intent classifier	Query content, location	Suy ra đúng loại truy vấn/ý định hoặc dùng content để nhận ra vị trí thật
S7	Nhiều người dùng, co-mobility và population statistics	Population prior, co-location, group correlation	Location, identity, route	Cải thiện đáng kể một attack ở trên nhờ dữ liệu nhóm

4.3 Tấn công trọng tâm của luận văn

Context-aware continuous dummy-filtering attack. LSP quan sát chuỗi output bảo vệ, sau đó kết hợp mạng đường, thời gian, POI và population prior để loại các dummy không hợp lý và tìm chuỗi vị trí thật. Mục tiêu tấn công là tăng xác suất chọn đúng vị trí/quỹ đạo thật; mục tiêu phòng thủ là làm các chuỗi giả đủ hợp lý để lợi thế này giảm, trong khi utility LBS còn chấp nhận được.

Gọi O_t là output bảo vệ tại thời điểm t (một pseudolocation, một candidate set hoặc một batch quỹ đạo giả), B là side information gồm mạng đường, thời gian, POI, population prior và lịch sử phụ trợ, còn $\mathcal{F}(G)$ là tập quỹ đạo khả thi trên mạng đường. Bài toán suy luận thống nhất của đối thủ là

$$\hat{\tau} = \arg \max_{\tau \in \mathcal{F}(G)} \Pr(\tau \mid O_{1:T}, q_{1:T}, B) \propto \Pr(\tau \mid B) \Pr(O_{1:T}, q_{1:T} \mid \tau, B).$$

Với giao diện thật+ $k-1$ dummy, τ là một đường đi qua lattice candidate và đối thủ xếp hạng phần tử thật. Với giao diện thay thế hoặc dummy-only, quỹ đạo thật không nhất thiết nằm trong output; đối thủ thực hiện bài toán tái dựng. Hai trường hợp dùng chung side information nhưng không được dùng chung một định nghĩa success.

Do đó, bộ đo tối thiểu cho attack trọng tâm gồm: (i) top-1 success và rank/MRR của điểm hoặc đường thật ở giao diện set; (ii) EIE và xác suất tái dựng trong bán kính r ở giao diện thay thế/dummy-only; (iii) posterior/NLL, path entropy hoặc $k_{\text{eff}} = 2^H$; và (iv) tỷ lệ dummy sống sót sau từng tầng lọc. Kết quả phải phân tầng theo k , độ dài T , số truy vấn lặp và mức side information. Mốc $1/k$ chỉ có ý nghĩa cho một snapshot cân bằng; không dùng $1/k^T$ khi các transition phụ thuộc và nhiều đường không khả thi.

Threat này được chọn vì bốn lý do:

1. nó đánh trực tiếp vào giả định cốt lõi của dummy generation: dummy phải khó phân biệt với thật;
2. nó hợp nhất S1, S2 và S3 thay vì tối ưu từng điểm độc lập;
3. nó có đối chứng và attacker gần đây, đặc biệt VehiTrack/TransProtect [15];
4. nó tạo ra đóng góp có thể phát biểu hẹp và kiểm chứng: cải thiện khả năng chống lọc dummy dưới cùng utility và cùng giao diện đầu ra.

S4–S6 được giữ làm stress test hoặc giới hạn. Đặc biệt, cơ chế không được tuyên bố bảo vệ query content nếu không sinh cả nội dung giả; không được tuyên bố chống re-identification nếu chưa chạy attack linkage; và không được suy ra bảo vệ next route chỉ từ EIE.

4.4 Yêu cầu phòng thủ rút ra từ threat model

Một cơ chế dummy phù hợp cần thoả đồng thời:

- **hợp lệ không gian:** vị trí giả nằm trên miền có thể sử dụng và không bị map filtering loại ngay;
- **hợp lý thời gian:** chuỗi giả có thể đi giữa hai timestamp theo mạng đường;
- **hợp lý dài hạn:** không tạo pattern mà HMM/LSTM/transformer phân biệt dễ dàng;
- **hợp lý ngữ nghĩa:** POI và nội dung đi kèm không tự mâu thuẫn;
- **không lộ do lặp:** điểm dừng và lần quay lại không tạo vô hạn bằng chứng độc lập;
- **định lượng được:** đánh giá bằng attacker success/EIE bên cạnh entropy hay số lượng dummy.

Chương 5

Các mục tiêu bảo vệ

5.1 Identity

Identity privacy yêu cầu đối thủ không gắn được quỹ đạo hoặc mẫu di chuyển với một người cụ thể. Dấu hiệu nhà–nơi làm việc, POI thường ghé và lịch sinh hoạt là quasi-identifier mạnh [10]. Dummy generation chỉ hỗ trợ identity nếu nó thực sự làm giảm khả năng linkage; việc bỏ tên hoặc đổi pseudonym không đủ.

Tiêu chí đo phù hợp gồm top-1 re-identification accuracy, top- k hit rate hoặc mean reciprocal rank của danh tính thật. Đây là target **thứ cấp**: phải đo nếu dữ liệu có identity ground truth, nhưng không nên là formal claim đầu tiên của cơ chế.

5.2 Location

Location privacy yêu cầu đối thủ khó xác định vị trí hiện tại, điểm dừng hoặc POI nhạy cảm. Đây là target gần nhất với Geo-I và trực tiếp nhất với dummy filtering. Các chỉ số cần dùng là xác suất chọn đúng thành viên thật, EIE, xác suất suy luận nằm trong bán kính r , và attacker advantage so với prior.

Đây là target **trọng tâm** của luận văn.

5.3 Next route

Next-route privacy yêu cầu phần quỹ đạo đã quan sát không giúp dự đoán quá chính xác vị trí tiếp theo, đích đến hoặc tuyến sắp đi. Cần tách ba bài toán: next location, destination và full route. Chỉ số tương ứng là top- k accuracy/MRR, destination accuracy và độ tương đồng tuyến dự đoán–thật.

Đây là target **đánh giá mở rộng**. Cơ chế có thể làm next-route attack khó hơn nếu các

dummy trajectory có chuyển tiếp hợp lý và đa dạng, nhưng điều này phải được đo trực tiếp.

5.4 Query content

Query-content privacy yêu cầu đối thủ không suy ra ý định nhạy cảm từ loại dịch vụ hoặc POI được tìm. Nếu q_t được gửi nguyên văn, Geo-I trên toạ độ không che được q_t . Cần một trong ba hướng: sinh nội dung giả phù hợp với từng dummy, tách định danh khỏi truy vấn, hoặc dùng giao thức truy vấn riêng tư. Các chuỗi truy vấn giả đã được nghiên cứu như một lớp bảo vệ riêng [12, 19].

Trong phạm vi luận văn, query content là **giới hạn được nêu rõ**; nội dung truy vấn chỉ trở thành mục tiêu bảo vệ trực tiếp nếu cơ chế được mở rộng để tạo dummy query.

5.5 Phạm vi bảo đảm và đánh giá

Bảng 5.1: Mục tiêu nghiên cứu và trạng thái bằng chứng hiện tại.

Mục tiêu	Vai trò	Bằng chứng hiện có	Điều kiện để kết luận
Vị trí	Trực tiếp, trọng tâm	Lập luận hậu xử lý của neo lý tưởng; pipeline dummy-only chạy được. Chưa có attacker cuối	Chạy attacker có ngữ cảnh, báo EIE/xác suất tái dựng và so tại cùng utility
Danh tính	Thứ cấp	Chưa có attack linkage hoặc nhãn danh tính trong pilot	Chạy tái định danh với dữ liệu phụ trợ và ground truth
Tuyến tiếp theo	Mở rộng	Có stable dummy tracks, nhưng chưa đo dự đoán tương lai	Chạy next-location/destination/route predictor trên prefix giống nhau
Nội dung truy vấn	Ngoài trọng tâm	Pilot chưa có query/POI thật; sinh toạ độ không che nội dung rõ	Sinh query giả phù hợp hoặc dùng giao thức truy vấn riêng tư

Chương 6

Các phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả

6.1 Tiêu chí chọn và tiêu chí loại

Đối chứng chính phải: (i) sinh vị trí giả, tập vị trí giả, quỹ đạo giả hoặc truy vấn giả; (ii) bảo vệ người dùng trong LBS/quỹ đạo; (iii) có mô hình đối thủ phù hợp với luận văn; và (iv) ưu tiên các công trình công bố trong giai đoạn 2023–2026.

Các phương pháp sau **không được tính vào ba đối chứng gần đây chính**: Planar Laplace thuần túy; cơ chế chỉ thêm nhiễu liên tục mà không sinh dummy hợp lý; mô hình chỉ tấn công; và mô hình sinh cả bộ dữ liệu tổng hợp ngoại tuyến cho data publishing. Chúng vẫn có thể làm baseline nền tảng, attacker hoặc ablation.

Các cơ chế dummy trước đó cung cấp nền cho tương quan không-thời gian, lựa chọn dummy tăng cường và sinh quỹ đạo bằng mô hình học [11, 21, 22]; tuy nhiên bộ ba thực thi được chọn ưu tiên công trình gần đây, bám threat model và có đủ mô tả để xây source mapping.

6.2 Các phương pháp phù hợp nhất

6.2.1 AnotherMe (IEEE TDSC 2024)

AnotherMe là hệ thống sinh quỹ đạo ảo trực tuyến và cục bộ trên Android/iOS. Hệ thống mô phỏng mẫu di chuyển và ánh xạ POI của người dùng sang một “người dùng ảo”, sau đó dùng dịch vụ bản đồ để tạo quỹ đạo ảo khó phân biệt với thật. Mức nhận diện 53,8% là **kết quả do paper báo cáo**, không phải kết quả đã tái lập trong luận văn [13]. Kho mã công khai chứa VTGA và ứng dụng di động, nhưng nhiều bước phụ thuộc AMap, GCJ-02 và dữ liệu cục bộ [14]. Bản thích nghi clean-room hiện thực các bước VTGA có thể đối chiếu: chọn mode từ tốc độ WGS84, lọc điểm tuyến ở ngưỡng 6m, làm dày khoảng 2m, làm mượt góc 70–110 độ bằng

Bézier, phát lại tốc độ mỗi 3 giây và thêm nhiễu rời rạc. Để chạy offline, mapper dời origin 0,7–3km trên cùng đồ thị và chọn endpoint gần vector OD; AMap được thay bằng shortest path có hướng trên graph SUMO. Output thô được giữ lại, còn output benchmark được nội suy theo thời gian chuẩn hoá về tám event.

Giá trị làm đối chứng: sát đơn vị bảo vệ ở mức quỹ đạo thay thế và có mã nguồn để đối chiếu. **Thiếu parity:** virtual-user/POI workflow, AMap–GCJ-02, classifier, golden output và đánh giá mobile/paper chưa tái lập; cơ chế cũng không cung cấp lập luận kernel neo Geo-I lý tưởng theo từng event đang dùng trong luận văn.

6.2.2 TransProtect (ACM SIGSPATIAL 2024)

TransProtect học biểu diễn mạng đường, dùng GCN và transformer để dự đoán xác suất vị trí từ lịch sử, dùng sai lệch chi phí hành trình ở Equation 13 và điểm $h + \alpha/\Delta c$ ở Section 4.4 để chọn top- K , rồi áp dụng Laplace hoặc bài toán tối ưu tuyến tính trên candidate set [15]. Công trình đi kèm VehiTrack, nhưng bản chạy canonical chưa tái lập attacker này. Core hiện có Equation 13, chọn top- K , Laplace giới hạn, LP Geo-I và khung GCN–transformer có thể nhận weights bên ngoài. Do kho tham chiếu chưa có trainer/checkpoint đầy đủ [16], run SUMO dùng Markov bậc một học từ 19 xe nền và $M = 8$ đỉnh có tần suất ghé cao làm target proxy; đây không phải POI/service target thật. Canonical run dùng nhánh Laplace; LP mới được unit-test. EIE của VehiTrack được để null, không nội suy bằng metric khác.

Giá trị làm đối chứng: gần nhất với nhánh công bố một pseudolocation trên mạng đường và cung cấp thiết kế attacker để tham chiếu. **Thiếu parity:** learned weights, split Rome/San Francisco, table parity và VehiTrack EIE. Vì candidate support phụ thuộc vị trí thật hiện tại, bản thích nghi không tuyên bố end-to-end Geo-I.

6.2.3 LSPPM-SI (Scientific Reports 2025)

LSPPM-SI tạo một tập ẩn danh gồm quỹ đạo thật và $k - 1$ quỹ đạo giả. Cơ chế khai thác stopover, phân loại ngữ nghĩa, Hilbert curve, ảnh hưởng không gian của POI và bài toán ghép cặp hai phía để làm dummy khó bị semantic attack lọc. Thử nghiệm trên GeoLife cùng dữ liệu POI, dùng access entropy, information loss và semantic protection degree [18].

Giá trị làm đối chứng: đại diện mạnh cho nhánh dummy trajectory có POI/ngữ nghĩa. **Khác biệt:** thiên về công bố tập trajectory k -anonymous và chưa thấy kho mã công khai; cần re-implementation và bổ sung attacker success/EIE để so sánh công bằng.

6.2.4 Fake-query insertion cho continuous LBS (2026)

Liu, Hu và Zhou chen ngẫu nhiên các truy vấn giả chỉ chứa dummy giữa hai truy vấn thật để phá tương quan giữa các location sets. Cơ chế nhằm chống path-correlation và reachability attacks,

được thử trên GeoLife/T-Drive và đo số đường giả không phân biệt được, ASR cùng thời gian tính toán [19].

Giá trị làm đối chứng: rất sát bối cảnh continuous LBS và trực tiếp giải quyết việc dummy mất tác dụng theo thời gian. **Khác biệt:** đây là thay đổi ở protocol/query schedule, tạo thêm lưu lượng và chưa thấy mã nguồn công khai; chi phí số truy vấn phải được tính vào utility.

6.2.5 Semantic-correlation dummy paths (2026)

Liu, Peng và Zhou dùng LSTM dự đoán semantic type cho dummy, rồi lọc/xếp hạng candidate bằng transition probability có trọng số thời gian. Đầu ra là tập K vị trí gồm thật và $K - 1$ dummy cho continuous query. Paper thử nghiệm trên vùng trung tâm Bắc Kinh của GeoLife, dùng ASR, dummy effectiveness rate và computation delay; dữ liệu bổ sung được cung cấp theo yêu cầu, không có kho code công khai được nêu [20]. Bản clean-room đã cài lưới 100×100 , các thống kê/trọng số thời gian, các phương trình ASR/DER, inference shell LSTM hai tầng–attention và bộ chọn $K - 1$. Shell chỉ chạy đúng khi có weights ngoài; canonical run không giả lập weights đã huấn luyện mà dùng dự đoán tần suất, nhãn nhóm loại đường OSM, kernel khoảng cách và ngưỡng order-statistic đủ K .

Giá trị làm đối chứng: nhắm trực tiếp tới attack surface thời gian và ngữ nghĩa. **Thiếu parity:** AMap semantic tree, processed split, weights, calibrated LSP posterior và effectiveness labels. Candidate ID là event-local vì paper không định nghĩa track ID; ASR/DER vẫn null. Điều kiện $1/K$ không phải formal Geo-I guarantee.

6.3 So sánh và lựa chọn phương pháp đối chứng

Bảng 6.1: Các phương pháp sinh dữ liệu giả hiện đại được lựa chọn để khảo sát.

Phương pháp	Năm/nơi	Giao diện	Ngữ cảnh chính	Đánh giá gốc
AnotherMe	2024, IEEE TDSC	Một quỹ đạo ảo thay thế	POI, virtual user, khả năng phân biệt pattern	GeoLife/T-Drive; nhận diện, độ trễ, pin
TransProtect	2024, ACM SIGSPATIAL	Một pseudolocation từ candidate set	Mạng đường, traffic, tương quan dài hạn	Rome/San Francisco; EIE, travel-cost loss
LSPPM-SI	2025, Scientific Reports	Thật + $k - 1$ quỹ đạo giả	Semantic/homogeneity, spatial influence	GeoLife+POI; entropy, information loss
Fake-query insertion	2026, JKU-CIS	Chèn event chỉ chứa dummy	Path correlation, reachability	GeoLife/T-Drive; ASR, delay
Semantic correlation	2026, JKU-CIS	Thật + $K - 1$ vị trí giả/event	Transition theo thời gian và semantic	GeoLife Beijing; ASR, DER, delay

Ba đối chứng được đưa vào registry thực thi là TransProtect, AnotherMe và semantic-

correlation 2026. LSPPM-SI vẫn là đối chứng phụ cho nhánh trajectory có POI nhưng thiếu code và pipeline dữ liệu. Fake-query insertion là stress test ở tầng protocol, không nằm trong canonical run. GeoGRCNN được giữ làm lựa chọn dự phòng cho nhánh học sâu [17].

Bảng 6.2: Trạng thái thực thi của ba comparator và mô hình luận văn.

Phương pháp	Output contract	Trạng thái	Adapter hoặc phần còn thiếu
TransProtect	Replacement trajectory	Bản thích nghi	Markov thay learned Transformer; target đỉnh thay POI; thiếu checkpoint, split/table parity và VehiTrack EIE
AnotherMe	Replacement trajectory	Bản thích nghi	Router/endpoint WGS84 cục bộ thay AMap-GCJ-02 và virtual POI; thiếu classifier/mobile parity
Semantic correlation	Real+ $K-1$ theo event	Bản thích nghi	Dự đoán tần suất và loại đường OSM thay weights/AMap; thiếu calibrated ASR/DER
Mô hình luận văn	K dummy-only tracks	Đang phát triển	Có REM anchor và post-processing boundary; thiếu population/POI prior, attacker cuối, trajectory accounting

Ba comparator là **bản thích nghi clean-room có ánh xạ nguồn và chạy end-to-end trong môi trường địa phương**. Mỗi method card ghi component là implemented, adapted hoặc missing, cùng commit kho nguồn khi có. Cờ máy reportable_as_reproduced_sota=false được giữ cho cả ba và runner dừng nếu bị yêu cầu gắn nhãn faithful SOTA. Đây là boundary quan trọng: “chạy được trong common harness” không đồng nghĩa “tái lập kết quả paper”.

6.4 Nguyên tắc so sánh công bằng

Các công trình trên cùng thuộc lớp dummy generation nhưng không có cùng giao diện đầu ra. Vì vậy thiết kế thí nghiệm của luận văn tuân theo:

1. **Tách nhánh:** nhánh A cho replacement trajectory (TransProtect, AnotherMe); nhánh B cho real+ $K-1$ candidate theo event (semantic); nhánh C cho K dummy-only stable tracks (mô hình luận văn). Fake-query là stress test protocol tương lai.
2. **Cùng kiến thức phụ trợ:** trong đánh giá cuối, cấp cùng bản đồ, POI, thời gian và population prior cho đối thủ của mọi cơ chế. Đầu suy luận và tiêu chí thành công phải riêng theo contract: tái dựng cho replacement/dummy-only, membership ranking cho real-in-set.
3. **Cùng chất lượng ứng dụng:** so tại cùng chất lượng truy vấn POI hoặc cùng sai lệch dịch vụ định tuyến, không chỉ cùng k hay cùng tham số có tên ε nhưng nghĩa khác nhau.

4. **Tính toàn bộ chi phí:** số truy vấn, byte truyền, độ trễ, năng lượng và số kết quả phải lọc đều là chi phí hệ thống.
5. **Ghi rõ loại bảo đảm:** k -ẩn danh, sai số suy luận của đối thủ và Geo-I là ba loại phát biểu khác nhau; không quy đổi trực tiếp nếu chưa có chứng minh.
6. **Khả năng tái lập:** cố định phiên bản mã, bước tiền xử lý, ảnh chụp mạng đường/POI, cách chia tập huấn luyện–kiểm thử và hạt giống ngẫu nhiên. Với công trình không có mã, bản tái cài đặt độc lập phải có kiểm thử và ghi rõ sai khác.

Chương 7

Phương pháp đề xuất

7.1 Giao diện đầu ra và ranh giới dữ liệu

Mô hình luận văn chốt giao diện **dummy-only**: tại mỗi event, LSP nhận K candidate có định danh ổn định xuyên thời gian, tạo thành K quỹ đạo giả. Không candidate nào được đánh dấu hoặc đảm bảo là vị trí thật. Vị trí thật $x_{1:T}$ và các nhãn phục vụ chấm điểm nằm ở phía evaluator; chuỗi neo $a_{1:T}$ chỉ tồn tại nội bộ trong lượt chạy hiện tại và không được serialize. Transcript công khai chỉ chứa timestamp, tọa độ dummy, ID mờ và tham số công khai.

Cấu trúc này giải quyết một nhược điểm hình thức của giao diện $\text{real}+K-1$: không cần cố định support bằng cách bắt buộc nhét x_t vào output. Nó cũng buộc bài toán attack được đặt đúng thành *tái dựng* quỹ đạo thật từ batch giả thay vì “chọn phần tử thật trong tập”. Đổi lại, LBS phải thực thi truy vấn cho cả batch hoặc có một protocol trả kết quả không làm lộ candidate quan trọng; utility và overhead vì vậy phải được đo ở mức ứng dụng.

7.2 Thuật toán hai tầng hiện tại

Gọi V là toàn bộ đỉnh của graph đường công khai, K là số dummy track và T là số event. Thuật toán đang chạy gồm hai tầng.

7.2.1 Tầng 1: neo REM trên support cố định

Với mỗi x_t , cơ chế lấy mẫu $a_t \in V$ theo kernel ở Mục trước. Không dùng cutoff theo vị trí thật. Chuỗi neo chỉ được truyền nội bộ sang tầng 2 và không gửi như một trường riêng tới LSP; artifact hiện tại cũng không serialize chuỗi này. Trong kernel lý tưởng, đây là bước duy nhất đọc x_t ; budget đầu vào của canonical run là $\varepsilon = 0,02 \text{ m}^{-1}$ cho mỗi release.

7.2.2 Tầng 2: sinh K track từ neo

Bộ sinh nhận duy nhất $a_{1:T}$, timestamp, graph và các lượt rút ngẫu nhiên tiếp theo từ RNG của phương pháp. Với track i , nó lấy một hướng cơ sở cách đều quanh vòng tròn và bán kính

$$r_i \sim \mathcal{U}(0,75r_0, 1,25r_0), \quad \theta_i = \theta_0 + \frac{2\pi i}{K},$$

với $r_0 = 180\text{m}$ trong run hiện tại. Ở event t , hướng có một drift công khai nhỏ để tránh bản sao tĩnh tiến cứng; từ đó tạo target phẳng $c_t^{(i)}$ quanh neo. Tập ứng viên $N_t^{(i)}$ gồm các đỉnh trong bán kính $R = 220\text{m}$ quanh target; nếu rỗng thì lấy đỉnh gần nhất.

Ứng viên $v \in N_t^{(i)}$ được chấm bằng

$$\ell_t^{(i)}(v) = -\frac{\|v - c_t^{(i)}\|_2}{\sigma} - \frac{\max\{0, \|v - y_{t-1}^{(i)}\|_2 - (v_{\max}\Delta t + s)\}}{s},$$

trong đó $\sigma = \max(25, R/3)$, $v_{\max} = 25\text{m/s}$ và slack $s = 100\text{m}$. Mô hình chọn argmax sau khi cộng Gumbel noise và cập nhật điểm công khai trước của chính track đó. Penalty hiện dùng khoảng cách Euclid giữa hai đỉnh, chưa kiểm tra shortest-path reachability có hướng; do đó đây là regularizer động học cục bộ, không phải ràng buộc route khả thi hoàn chỉnh.

Quy trình có thể tóm tắt như sau:

1. lấy mẫu toàn bộ chuỗi neo REM từ quỹ đạo thật;
2. khởi tạo K hướng và bán kính chỉ từ neo/randomness;
3. với từng track và event, dựng target, lấy candidate vertices, chấm geometric+speed score và chọn một đỉnh;
4. phát hành đúng K stable dummy tracks; giữ truth ở evaluator và không serialize anchor.

7.3 Lập luận riêng tư và phạm vi đúng

Nếu K_ε là kernel Geo-I số thực lý tưởng, randomness của tầng 2 độc lập với secret và random coins lấy mẫu neo, đồng thời tầng 2 không đọc lại secret, batch công khai là hậu xử lý ngẫu nhiên của neo. Với một event, điều kiện trên lịch sử trước đó cố định, batch kế thừa bound ε_t của neo event đó. Toàn bộ transcript T event là hậu xử lý của cả chuỗi neo và chỉ có bound hợp thành theo path metric, thường chứa $\sum_t \varepsilon_t d(x_t, x'_t)$; chưa có một trajectory-level ε cố định. Unit test gọi trực tiếp `generate_from_anchors` chỉ xác nhận API tầng 2 không nhận quỹ đạo thật. Implementation hiện lấy phần tiếp theo của cùng PRNG stream sau số lượt rút neo cố định; thiết kế này chưa phải bằng chứng hình thức cho giả thiết độc lập và cần được tách substream hoặc kiểm chứng thêm trước formal claim.

Phát biểu trên **không** kéo theo bốn kết luận: sampler float64 là pure Geo-I; cả trajectory có một budget cố định; dummy chống được attacker có ngữ cảnh; hoặc ứng dụng giữ được utility POI. Ba mục sau vẫn được method card đánh dấu missing: population/POI prior, context-aware attacker objective và trajectory-level privacy accounting. Vì vậy tên đúng của implementation là `thesis_candidate`, không phải phương pháp cuối đã chứng minh đầy đủ.

7.4 Vai trò dự kiến của dữ liệu nhóm người dùng

“Kết hợp nhóm người dùng” trong luận văn không có nghĩa công bố chung dữ liệu nhóm hay group differential privacy. Vai trò dự kiến là học một population prior Π_{pop} từ các user/vehicle ở tập huấn luyện tách biệt, sau đó dùng cùng prior cho hai phía:

- generator ưu tiên transition, thời gian dừng và semantic POI giống cộng đồng để dummy khó bị lọc;
- attacker dùng chính prior đó để tránh đánh giá dưới một đối thủ yếu giả tạo.

Canonical candidate hiện chưa nối Π_{pop} vào score ở trên. 19 xe nền mới chỉ cấp Markov/target proxy cho comparator TransProtect; không được mô tả như population model của thuật toán luận văn.

7.5 Độ phức tạp

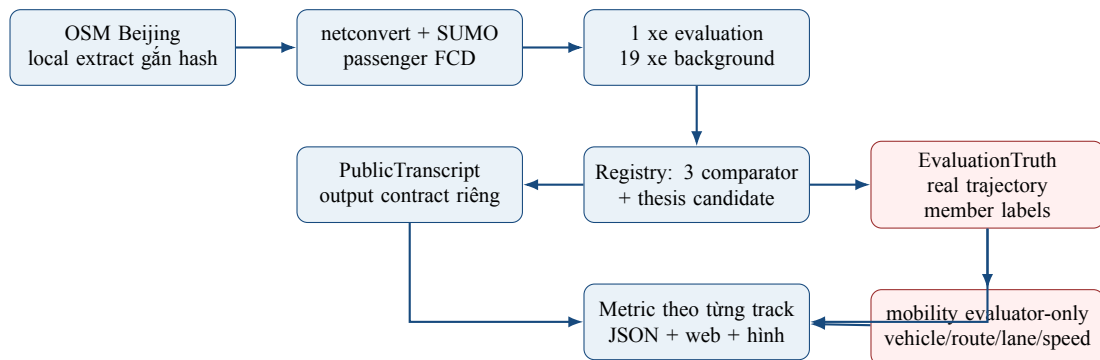
Tầng neo tính khoảng cách tới toàn bộ $|V|$ đỉnh và lấy một mẫu cho mỗi event, nên có chi phí $O(T|V|)$ và bộ nhớ $O(|V|)$. Tầng dummy dùng KD-tree để tìm lân cận; nếu mỗi truy vấn trả trung bình m candidate, chi phí xấp xỉ $O(KT(\log |V| + m))$ và lưu $O(KT)$. Đây là phân tích thuật toán; runtime một lần trong Chương 9 còn phụ thuộc Python, cache, graph và không đại diện thiết bị di động.

Chương 8

Thiết kế thực nghiệm và kiến trúc benchmark

8.1 Luồng dữ liệu chung

Mục tiêu của harness là buộc mọi phương pháp nhìn cùng mobility input, cùng graph và cùng ranh giới secret. Luồng thực thi được mô tả trong Hình 8.1.



Hình 8.1: Pipeline benchmark: mobility và candidate dùng cùng graph; transcript cho attacker được tách khỏi hai block evaluator-only là truth của phương pháp và metadata SUMO.

8.2 SUMO, mạng đường và phép chia dữ liệu

SUMO là simulator giao thông vi mô có thể nhập mạng đường và tạo chuyển động xe có ràng buộc lane/route [2]. Pilot dùng extract Bắc Kinh từ OpenStreetMap, giới hạn hộp 116,29–116,36 kinh độ và 39,96–40,02 vĩ độ, lọc vehicle class passenger, giữ thành phần lớn nhất và không tự thêm cạnh ngược cho đường một chiều. Dữ liệu/bản đồ được ghi nguồn “© OpenStreetMap contributors” theo giấy phép ODbL [3].

Điểm quan trọng là FCD và candidate graph cùng sinh từ một file .net.xml. Graph có

4.892 đỉnh và 9.138 cạnh có hướng. Hash ngữ nghĩa theo schema chuẩn hoá toàn bộ thuộc tính node/edge, sắp thứ tự và loại timestamp/path XML:

41c40b6e2ad63b57ccecfa8ebb89b97475cd12df54e9a340a11dd8d94b21f960.

Schema hash là `sumo-passenger-road-graph-v1`; định nghĩa đầy đủ nằm ở Phụ lục A. Điều này loại lỗi của prototype trước: `mobility` chạy trên SUMO graph nhưng mechanism lại lấy candidate từ một OSMnx graph đa phương thức khác.

Run canonical chọn một xe làm evaluation record và lấy tám event từ $t = 30$ tới 570s. 19 xe còn lại tạo 133 transition nền cho Markov proxy của TransProtect. Đây là *leave-one-vehicle-out* trong *cùng một lần mô phỏng*, chưa phải train/test corpus độc lập và không đại diện dân số Bắc Kinh.

8.3 Mức bao phủ bẫy scenario

SUMO giải quyết tốt chuyển động trên đường, nhưng không tự sinh truy vấn LBS, ý định POI hay hành vi nhóm. Vì vậy scenario cần operator/label riêng thay vì giả định simulator đã cover toàn bộ.

Bảng 8.1: Mức bao phủ của pilot so với bẫy tình huống đe dọa.

Mã	Tình huống	Pilot hiện có	Phần phải bổ sung
S1	Truy vấn đơn	Có event/toạ độ; chưa có query thật	POI, query probability, attacker xếp hạng
S2	Lắp tại điểm dừng	Chưa tạo có chủ đích	Stop/dwell operator và số lần lắp
S3	Di chuyển liên tục	Có route, thời gian, cạnh đường	Context-aware filtering/HMM/VehiTrack được hiệu chỉnh
S4	Quay lại nơi quen	Chưa có revisit label	Home/work/significant-place schedule và linkage
S5	Điểm đến/tuyến tiếp	Có route ground truth nhưng chưa chấm forecast	Prefix split, next-location/destination/route predictor
S6	Nội dung truy vấn	Không có	POI taxonomy, intent và fake-query protocol
S7	Tương quan nhóm	Chỉ có 19 xe nền cho TransProtect proxy	Population/co-mobility prior tách user, dùng cho cả defense và attack

Do đó pilot chủ yếu cover cơ học của S3; các dòng còn lại là yêu cầu thiết kế dữ liệu chứ chưa phải kết quả âm/dương của cơ chế.

8.4 Ba nhánh output contract

Một metric chỉ được tổng hợp trong nhánh có đúng ngữ nghĩa. Không lấy khoảng cách dummy của nhánh B để xếp cạnh nhánh C như cùng một privacy score; ở B khoảng cách loại thành viên

Bảng 8.2: Ngữ nghĩa ba nhánh benchmark đang chạy.

Nhánh	Phương pháp	LSP quan sát	Câu hỏi privacy đúng
A	TransProtect, An-otherMe	Một vị trí/quỹ đạo thay thế	Đối thủ tái dựng truth chính xác đến đâu?
B	Semantic correlation	Tập $\text{real}+K-1$ theo event, ID không nối track	Đối thủ chọn/rank thành viên thật tốt hơn $1/K$ không?
C	Mô hình luận văn	K dummy-only stable tracks	Đối thủ tái dựng truth từ batch giả tốt hơn prior không?

thật, còn ở C mọi output đều là dummy.

8.5 Ranh giới attacker và evaluator

PublicTranscript chứa mechanism, output kind, event ID, timestamp, candidate ID/toạ độ và cấu hình công khai. EvaluationTruth chứa quỹ đạo thật và ID candidate thật nếu output contract có thành viên thật. SUMO vehicle ID, route edges, lane, speed ground truth, metric paper và runtime chỉ nằm ở evaluator artifact.

Các ID công khai là opaque; record ID không chứa vehicle ID. Web app trả public overview/attacker view nhưng evaluator endpoint trả HTTP 404 mặc định. Khi chạy local evaluator mode, route/map/preview mới được bật. Cấu trúc typed này ngăn lỗi vô tình serialize truth tốt hơn việc chỉ dựa vào quy ước tên biến.

8.6 Định nghĩa metric

8.6.1 Nhánh replacement trajectory

Với sai lệch điểm $d_t = \|x_t - z_t\|_2$, benchmark báo trung bình, phân vị 95% và

$$\text{QoS@200m} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbf{1}[d_t \leq 200\text{m}].$$

Đây là **diagnostic do benchmark đặt**, không phải metric privacy chuẩn và chưa thay thế utility POI. Hausdorff đo sai lệch cực trị theo tập điểm. DTW diagnostic hiện tại so protected output với truth, dùng Euclidean ground cost và chia tổng warping cost cho $n + m$, không chia cho độ dài path thực; vì vậy không so trực tiếp với paper dùng chuẩn hoá khác và không tự là bằng chứng privacy. Khi attacker cuối trả một quỹ đạo tái dựng, luận văn sẽ báo riêng attack-reconstruction DTW. On-road rate là tỷ lệ điểm cách cạnh đường không quá 25m; speed-violation rate là tỷ lệ chuyển tiếp vượt 30m/s.

8.6.2 Nhánh candidate set và dummy-only

Các diagnostic gồm: khoảng cách từ truth tới output gần nhất, sai số giữa truth và centroid output, độ phân tán quanh centroid, khoảng cách dummy trung bình/phân vị 95%, số request trung bình và tỷ lệ on-road. Stable track cho phép đo DTW/speed; event-local set thì hai metric này là null. Với nhánh real+ $K - 1$, benchmark còn báo real-inclusion và một fingerprint test đơn giản dựa trên offset tới vertex.

8.6.3 Metric bắt buộc cho kết luận cuối

Bảng 8.3: Metric khoa học cần có và trạng thái hiện tại.

Nhóm	Metric mục tiêu	Trạng thái
Privacy reconstruction	EIE, xác suất trong bán kính r , posterior/NLL, attacker advantage	Chưa có attacker cuối cho thesis/AnotherMe; VehiTrack EIE là null
Privacy member selection	Top-1, rank/MRR, survival sau từng filter, ASR	Fingerprint sanity có; calibrated semantic ASR là null
Utility ứng dụng	Recall/overlap top- k POI; route/travel-time error; task success	Chưa có POI/query thật; TransProtect có travel-cost target proxy
Tính hợp lý	On-road, reachability, speed, transition/semantic likelihood	Có diagnostic cơ bản; chưa có shortest-path/semantic attacker đầy đủ
Overhead	Số request, byte, setup/inference latency, năng lượng	Có request multiplier và runtime local một lần; chưa có byte/energy/mobile

8.7 Cấu hình canonical

Bảng 8.4: Cấu hình của lần chạy canonical dùng trong Chương 9.

Thành phần	Giá trị
Chung	seed 42; $T = 8$; QoS 200m; on-road 25m; speed 30m/s
TransProtect	$K = 10$; 8 target; $\alpha = 10.000$; smoothing 10^{-6} ; backoff 0,1; $5 \text{ km}^{-1} = 0,005 \text{ m}^{-1}$; Laplace
AnotherMe	endpoint 700–3.000m; tối thiểu 20 raw samples; WGS84; directed route; lưới 3s; normalized-time alignment
Semantic correlation	$K = 4$; $\mu = 3$; pool 128; history 8; scale 900m; half-life 60 phút
Mô hình luận văn	$K = 4$; $\varepsilon = 0,02 \text{ m}^{-1}$; offset 180m; radius 220m; $v_{\max} = 25 \text{ m/s}$; slack 100m

Các ε không tương đương giữa các phương pháp; canonical run không phải so sánh đã cân bằng privacy.

Chương 9

Kết quả kiểm thử tích hợp và thảo luận

Phạm vi đọc kết quả. Toàn bộ số liệu chương này đến từ một smoke trajectory gồm tám event, một seed và cấu hình quick. Chúng xác nhận implementation, output contract, graph và metric chạy end-to-end. Chúng không có variance/khoảng tin cậy, không dùng cùng privacy budget và chưa có attacker chung; vì vậy không phải privacy ranking, SOTA ranking hay kết quả chính cuối cùng của luận văn.

9.1 Điều kiện và tính tái lập

Bảng 9.1: Danh tính của lần chạy kiểm thử tích hợp.

Thuộc tính	Giá trị
Simulator	Eclipse SUMO 1.27.1, controlled Beijing passenger smoke
Evaluation/background	1 xe giữ lại, 8 event / 19 xe nền, 133 transition
Graph	4.892 đỉnh, 9.138 cạnh có hướng; đúng graph sinh FCD
Artifact	Schema msc-dummy-benchmark-v4; bản thích nghi chạy được
Source	commit 253001ecfa17; source tree sạch trước khi chạy
Graph semantic hash	tiền tố 41c40b6e2ad6; bản đầy đủ ở Phụ lục A

9.2 Nhánh A: replacement trajectory

Bảng 9.2: Diagnostic hình học trên một smoke trajectory. Hai cấu hình chưa được cân bằng theo cùng privacy/utility target, nên bảng này không phải privacy ranking.

Phương pháp	Mean (m)	P95 (m)	QoS@200	Hausdorff (m)	DTW (m)	On-road
TransProtect adaptation	147,24	314,06	0,625	318,64	73,62	1,00
AnotherMe adaptation	2.088,55	2.864,25	0,000	2.836,69	1.044,28	1,00

Cả hai có speed-violation rate bằng 0 dưới ngưỡng 30m/s, nhưng chỉ có bảy transition nên không đủ chứng minh realism. On-road bằng 1 chủ yếu do construction trên graph vertex/polyline; đây là integrity check chứ không phải bằng chứng chống map-matching.

TransProtect đạt $QoS@200m$ 0,625 trong cấu hình này và expected travel-cost loss 62,584m. Tuy nhiên tám target là đỉnh có visit frequency cao từ xe nền, không phải POI thật. Khoảng 3,148% cặp target–đỉnh mạng đường trong ma trận utility không nổi được và được thay bằng penalty 17.382,5m. VehiTrack EIE vẫn null; vì vậy không suy ra privacy từ displacement hoặc travel-cost loss.

AnotherMe có displacement lớn do local virtual endpoint được chủ động dời 0,7–3km. Đây phù hợp vai trò tạo quỹ đạo virtual user nhưng làm $QoS@200m$ bằng 0; không thể kết luận “riêng tư hơn” chỉ vì xa hơn. Engine sinh 146 raw samples ở lưới 3 giây rồi mới căn về tám event, nên DTW trong bảng đo output đã align, không phải raw temporal parity với paper.

9.3 Nhánh B: real+K–1 candidate theo event

Bảng 9.3: Diagnostic riêng của semantic-correlation adaptation.

K	Nearest output (m)	Candidate spread (m)	Mean dummy distance (m)	P95 dummy (m)
4	17,28	161,27	385,36	614,38

Real-member inclusion bằng 1,00 là invariant của output contract, không phải kết quả privacy. Nearest-output 17,28m bị chi phối bởi việc vị trí thật liên tục được lượng tử hoá tới vertex rồi đưa vào set; không so với nearest dummy của nhánh C. Candidate ID là event-local nên stable track count bằng 0, DTW và speed theo track là null.

Một sanity attack chọn candidate có offset tới vertex khác biệt cho success 0,25, đúng bằng đoán đều $1/K = 0,25$. Kết quả này chỉ xác nhận cách biểu diễn chung đã loại fingerprint cụ thể trong tám event; nó không phải ASR tổng quát. ASR và DER của paper vẫn null vì thiếu posterior LSP đã hiệu chỉnh và effectiveness labels.

9.4 Nhánh C: mô hình dummy-only của luận văn

Mô hình phát đúng bốn stable dummy tracks qua tám event, on-road rate bằng 1 và mean track speed-violation rate bằng 0. Những số này chứng minh API dummy-only, tính liên kết ID và sampling trên graph hoạt động. Centroid error 123,18m hay mean dummy distance 221,21m chưa có ý nghĩa privacy nếu không so với attacker posterior/prior; khoảng cách lớn cũng có thể chỉ làm utility xấu hơn.

Bảng 9.4: Diagnostic hình học của mô hình luận văn trong canonical run.

Diagnostic	Giá trị
Số dummy track ổn định (K)	4
Khoảng cách tới dummy gần nhất	82,17m
Sai số trọng tâm batch	123,18m
Độ phân tán batch	188,74m
Khoảng cách dummy trung bình	221,21m
Phân vị 95 khoảng cách dummy	426,77m
DTW trung bình theo track	110,61m

9.5 Runtime cục bộ

Bảng 9.5: Runtime method-local của một lần chạy; không gồm SUMO, load graph, serialize hay render.

Phương pháp	Setup (ms)	Inference (ms)	Setup+inference (ms)
TransProtect adaptation	85,216	4,115	89,331
AnotherMe adaptation	2,466	23,383	25,849
Semantic adaptation	0,125	12,149	12,274
Mô hình luận văn	0,071	3,126	3,197

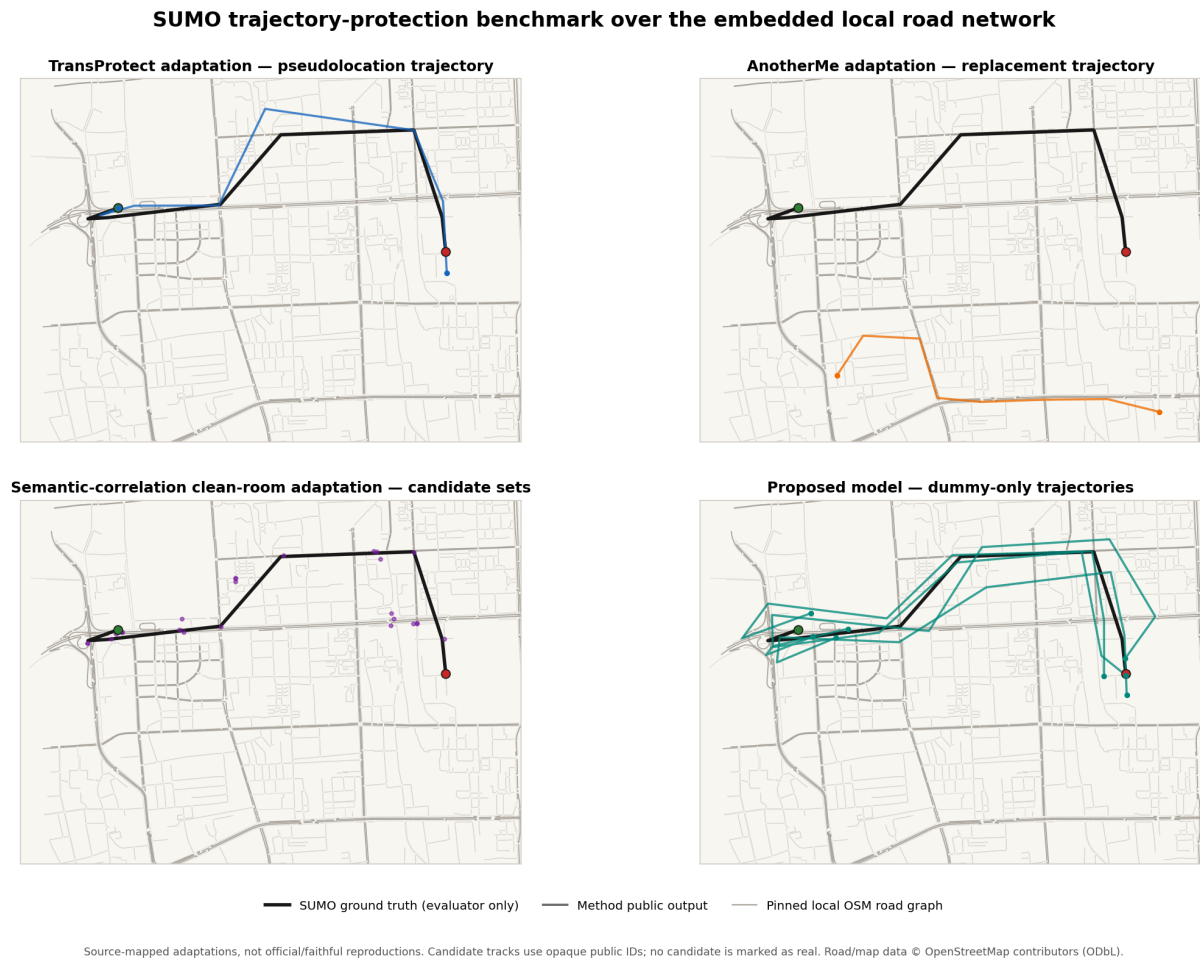
Runtime chỉ đo một lần trên máy phát triển; không có warm-up, phân phối hay cô lập CPU. Bảng chỉ đo object setup và protect_run; thời gian còn lại của pipeline, gồm SUMO, load graph, serialize và render, không được tách theo phase trong artifact. Vì vậy số liệu chỉ dùng làm diagnostic ban đầu, không dùng claim real-time hoặc mobile efficiency.

9.6 Quan sát trực quan

Hình 9.1 xác nhận vấn đề map overlay của demo cũ đã được xử lý: road layer được nhúng offline và trajectory nằm trong đúng vùng graph. Ở semantic panel, các chấm là candidate set độc lập chứ không phải bốn quỹ đạo. Ở thesis panel, bốn màu cùng family biểu diễn bốn stable dummy tracks.

9.7 Kiểm thử và boundary của web application

Sau khi bổ sung provenance và kiểm tra ranh giới active/archive, toàn bộ suite có **124 test pass, 0 fail**. Test bao phủ công thức/candidate ordering, VTGA stages, semantic primitives, deterministic seed, directed graph, semantic hash, protocol invariants, truth separation, artifact schema, endpoint security và cấu trúc kho mã. Đây là verification phần mềm, không thay thế validation khoa học.



Hình 9.1: Preview evaluator của bốn pipeline trên cùng mạng đường cục bộ. Đường đen là ground truth SUMO chỉ evaluator thấy; output màu là dữ liệu phương pháp. Hình chỉ minh họa smoke run và có chứa truth, không phải artifact công khai. Road/map data © OpenStreetMap contributors, ODbL.

Web application đọc đúng inventory/schema v4 và từ chối artifact cũ. Ở cấu hình factory mặc định, trang công khai và attacker view hoạt động nhưng evaluation/map/preview trả 404. Local CLI có thể bật evaluator để review. Map evaluator dùng Folium/Leaflet asset từ CDN; điều này chấp nhận được với SUMO synthetic, nhưng phải vendor asset và đặt CSP nghiêm túc trước khi hiển thị GeoLife hoặc ground truth nhạy cảm trong browser có mạng.

9.8 Kết luận được phép rút ra

Kết quả hiện tại cho phép nói: bốn pipeline chạy end-to-end; ba comparator có source mapping; graph/mobility thống nhất; các output contract và secret boundary được kiểm tra; map/JSON/web có provenance. Kết quả hiện tại **không** cho phép nói mô hình luận văn riêng tư hơn, utility tốt hơn, nhanh hơn trên thiết bị, hoặc tái lập SOTA. Ranh giới này được giữ trực tiếp trong method card và artifact thay vì chỉ ghi chú bằng prose.

Chương 10

Giới hạn, tính hợp lệ và kế hoạch đánh giá cuối

10.1 Trạng thái trả lời câu hỏi nghiên cứu

Bảng 10.1: Mức bằng chứng hiện tại cho các câu hỏi nghiên cứu.

RQ	Đã có	Còn thiếu để trả lời
RQ1	Threat model S1–S7, target và side information	Attacker triển khai/calibrate trên transcript thật
RQ2	Thuật toán REM-anchor + dummy-only chạy được; dependency boundary có test	Population/POI score, route reachability, exact sampler và trajectory budget
RQ3	Registry metric theo contract và smoke diagnostics	POI utility chuẩn, attacker metric, multi-seed/user và CI
RQ4	Common SUMO graph, method card, hash/provenance, fail-closed gate	Paper dataset/checkpoint/table parity cho từng comparator

10.2 Threats to validity

- **Construct validity:** displacement, QoS@200m và spread không đo trực tiếp privacy. On-road=1 phần lớn là structural. Cần EIE/rank/posterior dưới attacker và utility POI/route thật.
- **Internal validity:** một selected SUMO vehicle được giữ khỏi Markov fitting, nhưng train/evaluation vẫn cùng scenario. Target proxy, graph penalty và local adapters có thể chi phối output.

- **Statistical conclusion validity**: một trajectory, tám event, một seed không cho phép ước lượng variance, confidence interval hay significance.
- **External validity**: randomTrips trong một bbox Bắc Kinh không phải mobility population đã hiệu chỉnh; chưa có pedestrian, dwell/revisit, query content, POI intent hoặc co-mobility.
- **Reproduction validity**: ba comparator thiếu một số asset gốc; local result không phải paper result. Runtime phụ thuộc máy và không byte-reproducible giữa platform.
- **Formal validity**: proof thuộc kernel số thực lý tưởng theo release; float64 sampler và repeated composition chưa cho pure trajectory-level Geo-I.

10.3 Điều kiện để nâng comparator thành faithful reproduction

TransProtect cần checkpoint/training recipe, split manifest Rome/San Francisco, path-consistent pipeline và VehiTrack table parity. AnotherMe cần frozen AMap/GCJ-02 responses hoặc adapter được tác giả xác nhận, virtual-user/POI data, recognition model và mobile validation. Semantic-correlation cần processed GeoLife/AMap labels, kích thước/weights mạng, định nghĩa posterior/Sim, split và ASR/DER parity. Cho tới khi mỗi phương pháp tái lập ít nhất một bảng/hình trong tolerance công bố trước, tên machine-readable vẫn là `paper_adaptation`.

10.4 Ma trận thực nghiệm cuối

Một kết luận thesis-grade cần tối thiểu:

1. hiện thực operator/label cho S1–S7; nếu SUMO không sinh dwell/revisit/query/group đúng yêu cầu thì mở rộng scenario generator cục bộ;
2. chạy nhiều user, route, seed, K và privacy budget, công bố số mẫu, phân phối và CI theo user/trajectory;
3. xây POI/query workload thật và đo recall/overlap top- k , route/travel-time error cùng request/byte/latency;
4. triển khai context-aware filtering attacker cho ba output contract, gồm reachability, time, semantic và population prior; báo advantage so với prior/random;
5. cân bằng phương pháp theo cùng utility hoặc cùng operational cost trước khi so privacy; không gộp ba track thành một scalar leaderboard;

6. ablation cho REM anchor, persistent offset, speed penalty, population prior và semantic term;
7. kiểm tra sampler exact/discrete hoặc hạ formal claim, đồng thời thêm window budget manager nếu muốn trajectory-level bound;
8. vendor web map assets và áp CSP trước mọi demo dùng dữ liệu người thật.

Tiêu chí dừng là có ít nhất một metric privacy dựa trên attacker và một metric utility ứng dụng cho từng output contract, cùng phân tích uncertainty. Nếu một paper không thể faithful reproduce do thiếu asset, luận văn giữ local adaptation nhưng không dùng chênh lệch số liệu để claim vượt SOTA.

Chương 11

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Luận văn đã chuyển từ câu hỏi chung “thêm nhiều bao xa” sang câu hỏi có thể kiểm chứng: dummy có còn khó phân biệt khi LSP biết mạng đường, thời gian, POI và prior di chuyển hay không. Phạm vi đã chốt là một người dùng, một phiên LBS liên tục trong đô thị, với vị trí/quỹ đạo là target trực tiếp và context-aware dummy filtering là threat trọng tâm.

Giao diện phương pháp cũng đã chốt: thiết bị phát K stable dummy tracks mà không chủ động chen hay đánh dấu truth như một thành viên của batch; sự trùng tọa độ ngẫu nhiên không bị lọc. Implementation hiện có neo REM trên support đỉnh cố định cùng tầng hậu xử lý chỉ đọc neo. Lập luận riêng tư được thu hẹp đúng vào kernel Euclid số thực lý tưởng theo từng event có lịch sử cố định; implementation float64, composition toàn chuỗi và khả năng chống attack chưa được overclaim.

Về thực nghiệm, ba comparator source-mapped đã chạy end-to-end trên cùng SUMO passenger graph: TransProtect, AnotherMe và semantic-correlation 2026. Method card, output contract, provenance, secret boundary, web evaluator gate và 124 test tạo nền benchmark có thể audit. Smoke result một quỹ đạo xác nhận tích hợp nhưng cố ý không tạo một cross-contract leaderboard.

Bước quyết định tiếp theo không phải bổ sung thêm một heuristic metric, mà là hoàn tất chuỗi bằng chứng: sinh đủ S1–S7, đưa POI/query và population prior thật vào workload, chạy attacker phù hợp từng contract, cân bằng theo utility/overhead, lặp nhiều user/seed/budget/ K và báo uncertainty. Chỉ sau các bước này luận văn mới trả lời được mô hình có thực sự cải thiện privacy dưới cùng chất lượng ứng dụng hay không.

Appendix A

Manifest tái lập

A.1 Lệnh kiểm tra và sinh artifact

```
venv/bin/python -m tests.run_all
venv/bin/python -m experiments.run_dummy_benchmark --quick
venv/bin/python -m web.benchmark_app
mkdir -p build/thesis
latexmk -cd -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
-outdir=../build/thesis thesis/main.tex
```

Canonical run được sinh từ source tree sạch ở commit:

253001ecfa17e1f1118fcf04a786a18146dd6a8e

Các file review chính:

- artifacts/benchmarks/dummy_benchmark_results.json;
- artifacts/benchmarks/dummy_benchmark_map.html;
- artifacts/benchmarks/dummy_benchmark_preview.png;
- docs/reviews/verification_graduation_thesis_latest_v1.md;
- docs/reproduction/transprotect.md, docs/reproduction/anotherme.md,
docs/reproduction/semantic_correlation.md.

SHA-256 của các artifact:

- semantic graph:
41c40b6e2ad63b57ccecfa8ebb89b97475cd12df54e9a340a11dd8d94b21f960;
- JSON canonical:
08464467aea15a0f22346d4256c203ba7590e3638e0a00adcc58333ea893e880;

- map HTML:
f0f2dc168737560dbaa55e3bc5d37a24c93f284e0c80e033b7c499ef85524594;
- preview PNG:
7615b6f64886cba68955064c5cf5e467ea66e217be975ea96f057efa31c826ce.

Các SHA trên định danh đúng bản canonical đã lưu. Khi chạy lại, cả JSON, map và PNG có thể khác byte: JSON chứa timestamp, runtime, platform, đường dẫn tuyệt đối và metadata SUMO; map/PNG còn phụ thuộc thư viện render. Semantic graph hash, cấu hình và output phương pháp sau khi bỏ metadata run-specific mới là các trường ổn định để đối chiếu logic.

Payload semantic graph hash là JSON canonical gồm schema và directedness; tuple node (id, x, y); tuple edge ($u, v, key, sumo_edge_id, length, speed, travel_time, highway, coordinates$). Record được sắp thứ tự, số thực làm tròn 12 chữ số và khoá JSON được sắp; metadata XML biến động không tham gia hash.

A.2 Điều kiện dữ liệu đầu vào ngoài Git

File data/raw/Beijing.osm.gz bị loại khỏi Git. Một clean clone chỉ tái chạy canonical khi người kiểm tra có đúng bytes với SHA-256:

```
ed0af579fb32c7164de85bca945a10432f818dd27eb80d6d5a7afa62213b0407
```

Manifest ghi URL BBBike <https://download.bbbike.org/osm/bbbike/Beijing/Beijing.osm.gz>, nhưng đây là rolling extract và không bảo đảm trả lại cùng bytes trong tương lai. Nếu không có snapshot được phép lưu trữ, lần chạy mới phải được coi là dataset version khác và ghi hash mới, không tuyên bố byte-reproduction của canonical artifact.

A.3 Phiên bản nguồn đối chứng

AnotherMe được đối chiếu tại commit:

```
0eda877b7328ee1c0b3e0cf9a9bb9d48cb24323f
```

VehiTrack/TransProtect được đối chiếu tại commit:

```
035684c6c666a9af7cbd9984d92300000eb65536
```

Semantic-correlation không có official repository/checkpoint công khai được xác định; source mapping dựa trên paper và mọi fallback đều được ghi adapted.

Quy ước đọc artifact. File evaluator JSON cố ý chứa ground truth để chấm điểm và không phải response công khai. Reviewer muốn mô phỏng LSP chỉ đọc trường `attacker_view` hoặc `end-point` tương ứng. `paper_metrics`, `runtime`, `vehicle/route/lane` metadata và `evaluator_truth` không được đưa vào attacker model trừ khi threat model mới chủ động cập chúng.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. E. Andrés, N. E. Bordenabe, K. Chatzikokolakis, and C. Palamidessi, “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems,” in *ACM CCS*, 2013, pp. 901–914. doi: 10.1145/2508859.2516735.
- [2] P. Alvarez Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, “Microscopic Traffic Simulation using SUMO,” in *IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 2018, pp. 2575–2582. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938.
- [3] OpenStreetMap Foundation, “Copyright and License,” accessed Sep. 2, 2026. <https://www.openstreetmap.org/copyright/>.
- [4] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, J.-Y. Le Boudec, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Location Privacy,” in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2011, pp. 247–262. doi: 10.1109/SP.2011.18.
- [5] Y. Xiao and L. Xiong, “Protecting Locations with Differential Privacy under Temporal Correlations,” in *ACM CCS*, 2015, pp. 1298–1309. doi: 10.1145/2810103.2813640.
- [6] B. Niu, Q. Li, X. Zhu, G. Cao, and H. Li, “Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 754–762. doi: 10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [7] Y. Sun, M. Chen, L. Hu, Y. Qian, and M. M. Hassan, “ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 70, pp. 48–58, 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.06.017.
- [8] S. Shaham, M. Ding, B. Liu, S. Dang, Z. Lin, and J. Li, “Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 20, no. 10, pp. 3006–3019, 2021. doi: 10.1109/TMC.2020.2993599.
- [9] S. Takagi, Y. Cao, Y. Asano, and M. Yoshikawa, “Geo-Graph-Indistinguishability: Protecting Location Privacy for LBS over Road Networks,” in *IFIP DBSec*, 2019, pp. 143–163. Extended version: <https://arxiv.org/abs/2010.13449>.

- [10] Y.-A. de Montjoye, C. A. Hidalgo, M. Verleysen, and V. D. Blondel, “Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility,” *Scientific Reports*, vol. 3, art. 1376, 2013. doi: 10.1038/srep01376.
- [11] H. Liu, X. Li, H. Li, J. Ma, and X. Ma, “Spatiotemporal Correlation-Aware Dummy-Based Privacy Protection Scheme for Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2017, pp. 1–9. doi: 10.1109/INFOCOM.2017.8056978.
- [12] Z. Wu, G. Li, S. Shen, X. Lian, E. Chen, and G. Xu, “Constructing Fake Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services,” *World Wide Web*, vol. 24, pp. 25–49, 2021. doi: 10.1007/s11280-020-00830-x.
- [13] Y. Li, X. Li, X. Luo, Z. Li, H. Li, and X. Zhang, “AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 2552–2567, 2024. doi: 10.1109/TDSC.2023.3314200.
- [14] Y. Li et al., “AnotherMe source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe/tree/0eda877b7328ee1c0b3e0cf9a9bb9d48cb24323f>.
- [15] S. Yadav, C. Yu, X. Xie, Y. Huang, and C. Qiu, “Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation,” in *ACM SIGSPATIAL*, 2024, pp. 29–41. doi: 10.1145/3678717.3691211.
- [16] S. Yadav et al., “VehiTrack and TransProtect source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/sourabhy1797/VehiTrack/tree/035684c6c666a9af7cbd9984d92300000eb65536>.
- [17] S. Narayanan, C. Cai, and D. Lin, “GeoGRCNN: Synthetic Trajectory Generation for Location Privacy Protection,” in *IEEE COMPSAC*, 2024, pp. 1138–1147. doi: 10.1109/COMPSAC61105.2024.00153.
- [18] L. Kuang, W. Shi, X. Chen, J. Zhang, and H. Liao, “A Location Semantic Privacy Protection Model Based on Spatial Influence,” *Scientific Reports*, vol. 15, art. 15227, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-88553-9.
- [19] H. Liu, S. Hu, and N. Zhou, “Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 53, 2026. doi: 10.1007/s44443-025-00438-z.
- [20] H. Liu, H. Peng, and N. Zhou, “A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 478, 2026. doi: 10.1007/s44443-026-00899-w.

- [21] D. Parmar and U. P. Rao, “Privacy-Preserving Enhanced Dummy-Generation Technique for Location-Based Services,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 35, no. 2, art. e7501, 2023. doi: 10.1002/cpe.7501.
- [22] J. Yang, X. Yu, W. Meng, and Y. Liu, “Dummy Trajectory Generation Scheme Based on Generative Adversarial Networks,” *Neural Computing and Applications*, vol. 35, no. 11, pp. 8453–8469, 2023. doi: 10.1007/s00521-022-08121-4.